Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Лабораторная работа № 2

Транспортная задача с дефицитом и штрафами

Вариант 10

Выполнил: Яковлев Иван
Группа: Б24-517
Номер в группе: 28

Москва 2026
Осенний семестр

1 Постановка и индивидуальный вариант

Работа выполнена для Яковлева Ивана, группа Б24-517, номер в группе N = 28. Для группы 517 индекс Q = 1. Год выполнения — 2026, осенний семестр, поэтому Y = 26.

V = 1 + ((17·28 + 7·1 + 26) mod 20) = 1 + (509 mod 20) = 10
seed = 10000 + 100·1 + 28 = 10128

Исходные данные синтетические: методические указания задают тему и минимальный масштаб, но не содержат числового набора для варианта 10. Параметры и процедура генерации сохранены в data.json и функции generate_data в main.py. Модель отделена от данных. Дополнительные задания и задания со звёздочкой не выполнялись.

Решается транспортная задача для четырёх складов и шести магазинов за сутки. Цель — минимизировать стоимость перевозок и штраф за неудовлетворённый спрос с учётом ограничений маршрутов. Товар делим: единица — палета-эквивалент. Базовый оптимум равен 14146 руб./сут; 69 палет/сут спроса остаются неудовлетворёнными.

2 Данные и структура сети

Склад	Запас, палет/сут	M1	M2	M3	M4	M5	M6
W1	103	43/32	36/34	23/52	32/41	10/47	13/29
W2	99	32/56	36/25	32/52	28/44	29/57	19/29
W3	114	22/29	12/38	39/29	12/35	40/51	35/35
W4	119	17/38	25/42	16/56	20/32	44/30	31/44

В ячейках маршрутов указаны тариф / пропускная способность: руб./палету и палет/сут соответственно. Существуют все 24 направленные дуги склад → магазин.

Магазин	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Спрос, палет/сут	88	70	75	85	94	92
Штраф, руб./палету	98	85	96	84	123	93

Генератор — default_rng(10128). В указанном порядке выбираются целые равномерные значения: запасы [90,121), спрос [65,96), тарифы [8,46), ёмкости [25,61), штрафы [80,131). Правая граница исключается. Общий запас — 435, спрос — 504 палет/сут: дефицит не менее 69 палет/сут неизбежен даже без ограничений маршрутов.

Для потоковой интерпретации вводятся общий источник S, фиктивный поставщик D и сток T. Дуги S→W имеют ёмкости запасов и нулевые тарифы; W→M — транспортные маршруты; S→D имеет ёмкость суммарного спроса; D→M — дефицит со штрафным тарифом; M→T несут фиксированный спрос. В явной ЛП используются 30 переменных, дополнительные потоки восстанавливаются из них. Полная сеть с потоками, ёмкостями и тарифами сохранена в *_network_arcs.csv.

3 Формальная ЛП-модель

I — четыре склада, J — шесть магазинов. s_i — запас, d_j — спрос, u_{ij} — ёмкость маршрута (палет/сут); c_{ij} — транспортный тариф и p_j — штраф (руб./палету). Непрерывные переменные x_{ij} — доставка, z_j — неудовлетворённый спрос (палет/сут).

$\min F = \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} x_{ij} + \Sigma_j p_j z_j$

$\Sigma_j x_{ij} \le s_i$ для каждого склада i

$\Sigma_i x_{ij} + z_j = d_j$ для каждого магазина j

$0 \le x_{ij} \le u_{ij}$; $0 \le z_j \le d_j$

F измеряется в руб./сут. Штраф — экономическая оценка потери сервиса, а не реальная доставка. Наличие z гарантирует допустимость при любых неотрицательных входных данных: можно выбрать x = 0, z = d. Это не означает приемлемого качества обслуживания. Модель предполагает один товар, линейные тарифы и отсутствие фиксированной цены рейса, времени в пути и неделимых автомобилей.

4 Базовый план и сеть

Поток, палет/сут	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Итого
W1	0	0	27	0	47	29	103
W2	21	0	0	2	47	29	99
W3	29	38	0	35	0	12	114
W4	38	0	48	32	0	1	119
Дефицит	0	32	0	16	0	21	69

Перевозки стоят 8129 руб./сут, штрафы — 6017 руб./сут. Использовано 435 из 435 палет запасов; 69 палет спроса не покрываются. Распределение дефицита определяется штрафом и доступными маршрутами. Нулевые потоки означают, что эти направления не нужны в выбранном оптимальном плане.

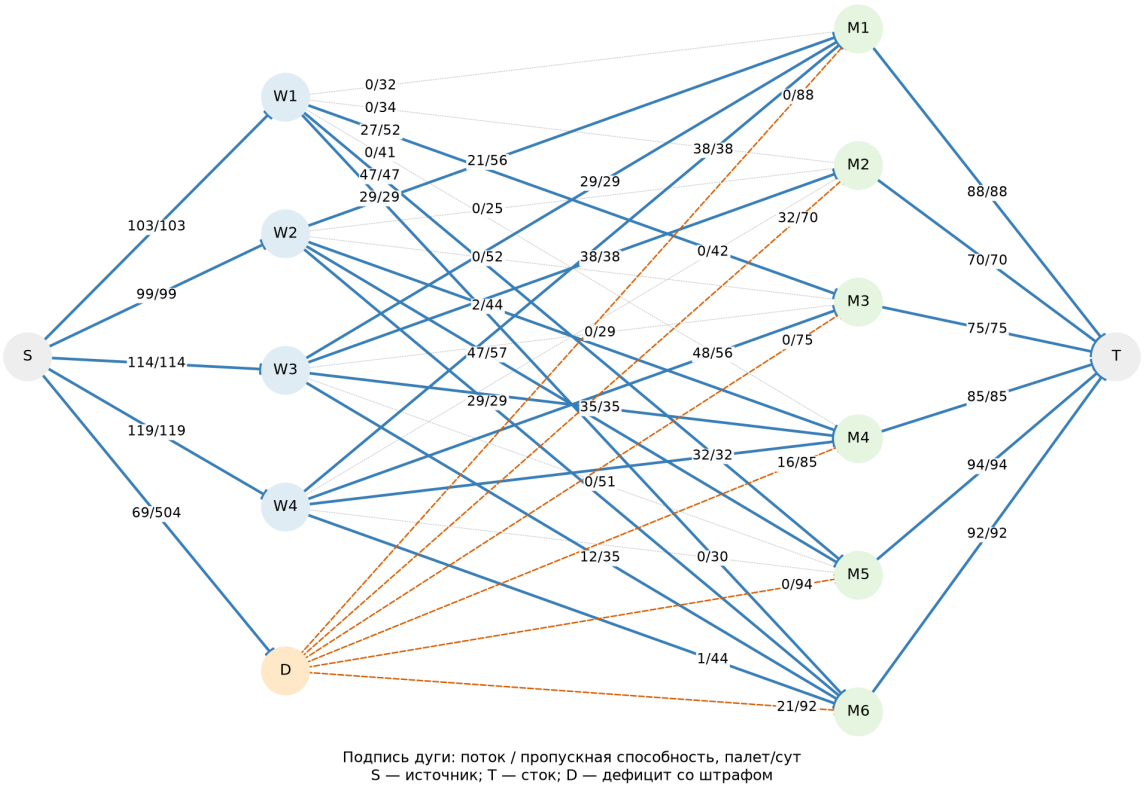


Рисунок 1 Сеть транспортных маршрутов и фиктивного дефицита

На рисунке показаны все 13 узлов и 41 дуга расширенной сети, включая общий источник S и сток T. Для каждой дуги подписаны поток / ёмкость. Нулевые транспортные потоки обозначены пунктиром, дуги штрафного дефицита — оранжевым штрихом. Тарифы приведены в таблице данных и сетевом CSV.

5 Сценарии и жадная эвристика

Самая загруженная по абсолютному потоку дуга — W4→M3, 48 палет/сут из 56. При равенстве выбирается первая по индексам. Дефицитный сценарий увеличивает весь спрос на 20%; перегрузка уменьшает ёмкость выбранной дуги на 20%; отказ закрывает её полностью; стресс одновременно увеличивает спрос на 20% и закрывает эту дугу.

Сценарий	Цель, руб./сут	Дефицит	Ущерб, руб./сут	Зазор жадного, %
base	14146	69	0	2.46
deficit	23302.4	169.8	9156.4	6.231
arc_overload	14187.6	69	41.6	1.3
arc_failure	15036	69	890	1.317
stress	24306.4	169.8	10160.4	5.184

При росте спроса дефицит меняется с 69 до 169.8 палет/сут, стоимость растёт на 9156.4 руб./сут. Отказ наиболее загруженной дуги увеличивает цель на 890 руб./сут; дефицит составляет 69 палет/сут. Поток перераспределяется, меняются транспортная стоимость и распределение потерь между магазинами. Совместный стресс даёт 24306.4 руб./сут. Дополнительный ущерб отказа при повышенном спросе равен 1004 руб./сут, поэтому эффекты не обязаны складываться линейно.

Жадная эвристика сортирует маршруты по тарифу и последовательно отправляет минимум остатка запаса, остатка спроса и ёмкости; маршруты дороже штрафа пропускаются. Неисполненный спрос становится дефицитом. Эвристика допустима и проверяется тем же независимым кодом, но не пересматривает ранние решения и не учитывает альтернативные издержки маршрутов. Зазор = 100·(Fgreedy − Fopt)/Fopt.

Сценарий	Оптимум	Жадный	HiGHS, мс	Жадный, мс
base	14146	14494	18.886	0.38
deficit	23302.4	24754.4	3.162	0.397
arc_overload	14187.6	14372	2.168	0.343
arc_failure	15036	15234	3.838	0.31
stress	24306.4	25566.4	3.036	0.286

В базе жадный план стоит 14494 руб./сут, что на 348 руб./сут (2.46%) хуже оптимума. В 5 из 5 запусков он быстрее на данном компьютере; эти времена — измерения единичных запусков, а не статистический бенчмарк.

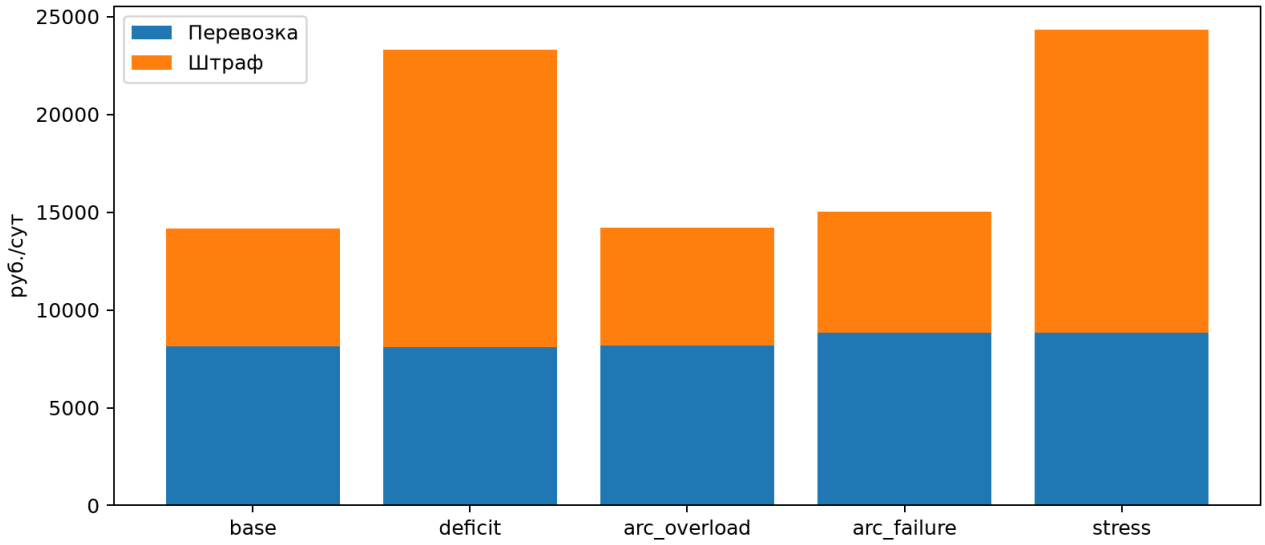


Рисунок 2 Стоимость перевозки и штрафы по сценариям

6 Узкие места и двойственная интерпретация

Дуга	Поток = ёмкость	Цена, руб./палету	ΔF при +0,01
W1→M5	47	-20	-0.2
W1→M6	29	-25	-0.25
W2→M6	29	-18	-0.18
W3→M1	29	-8	-0.08
W3→M2	38	-15	-0.15
W3→M4	35	-14	-0.14
W4→M1	38	-9	-0.09
W4→M4	32	-2	-0.02

Для ограничений склада α_i — row_dual строки запаса, β_j — row_dual баланса магазина. Приведённая стоимость дуги $r_{ij} = c_{ij} - \alpha_i - \beta_j$. Если положительный поток достиг верхней границы, отрицательное r_{ij} показывает локальное уменьшение цели при увеличении её ёмкости на единицу. Максимальный локальный выигрыш среди насыщенных дуг даёт W1→M6: цена -25 руб./палету. Для каждой насыщенной дуги ёмкость отдельно увеличена на 0,01. Прогноз и факт приведены в bottlenecks.csv; все проверочные решения также прошли независимую проверку.

Самый большой поток и самая дорогая потеря пропускной способности — разные признаки. У самой загруженной W4→M3 поток 48 ниже ёмкости 56; резерв составляет 8 палет/сут. Первое небольшое уменьшение ёмкости в пределах резерва не меняет оптимум. Большой отказ выходит за локальный диапазон двойственной оценки. Значения всех узловых оценок сохранены в node_prices.csv.

Независимая проверка

Функция verify получает исходные предметные данные и числовой вектор решения. Она не обращается к объекту HiGHS и не использует матрицу build_model: заново суммирует ресурсы, спрос и стоимость средствами NumPy и Python. Каждое ограничение проверяется с абсолютным допуском 10^{-7}; цель пересчитывается отдельно. Полные построчные проверки сохранены в *_constraints.csv, итоги — в *_verification.json.

Проверка	Допустимо	Макс. нарушение	Ошибка цели
base	да	0.00e+00	0.00e+00
deficit	да	1.42e-14	0.00e+00
arc_overload	да	0.00e+00	0.00e+00
arc_failure	да	0.00e+00	0.00e+00
stress	да	0.00e+00	0.00e+00
base_greedy	да	0.00e+00	0.00e+00

В комплекте 18 файлов независимой проверки. Максимальное нарушение среди них — 1.42e-14; максимальная ошибка пересчёта цели — 1.82e-12. Некорректная длина вектора, NaN и бесконечные значения отклоняются до проверки ограничений.

Проверяются балансы всех 13 узлов расширенной сети S, D, W1–W4, M1–M6, T; на источнике и стоке учитывается внешний поток $\pm\Sigma d$. Границы проверяются на каждой из 41 дуги. Балансы вынесены в *_node_balances.csv. Проверены также все пять жадных планов, включая пересчёт их стоимости.

Реализация и воспроизводимость

Python 3.12.14; HiGHS 1.15.1 через highspy; NumPy 2.3.5; Matplotlib 3.11.2. Версии зависимостей закреплены в requirements.txt. Вход — data.json; запуск — python main.py. Функции: generate_data, load_data, build_model, verify, main; общий интерфейс solve и файловая отчётность — common.py; оформление — reporting.py.

Для непрерывных задач выбран двойственный симплекс-метод. Presolve включён. Один поток, random_seed = 10128; лимит времени 120 с; primal_feasibility_tolerance и dual_feasibility_tolerance равны 10^{-8}. Для MILP дополнительно

mip_feasibility_tolerance = 10^{-8} и mip_rel_gap = 0; используется ветвление с отсечениями. Реальные журнал и LP-файл каждой задачи находятся в results. Время измерено perf_counter вокруг h.run, включая presolve, без генерации, записи файлов и построения рисунков.

Optimal означает подтверждённый солвером оптимум с учётом численных допусков. Infeasible означает отсутствие допустимого плана, Unbounded — неограниченность цели; Time limit требует отдельно рассматривать наличие допустимого решения и оценку зазора. Эти три статуса в основных экспериментах не получены. Программа прекращает обычное оформление при результате, отличном от Optimal, чтобы не выдать его за оптимальный.

Числа в таблицах отчёта округлены для чтения. Для воспроизведения плана и проверки допуска следует использовать CSV или JSON с полной точностью. Отдельные входные наборы сценариев сохранены в *_data.json. Регрессионные проверки запускаются командой python test_validation.py; обязательные проверки также действуют при python -O.

Вывод и практическая реализуемость

ЛП определяет экономически наименее дорогой способ распределения дефицитного товара. Разница исходного спроса и запаса составляет 69 палет/сут; штрафная постановка даёт допустимый оптимум даже при нехватке товара. В первую очередь следует рассматривать увеличение запасов и снятие экономически значимых ограничений маршрутов, сопоставляя эффект с реальной ценой расширения. Для внедрения нужны ограничения минимального уровня обслуживания, размеры партий, доступность транспорта, сроки и достоверные оценки штрафов. Дробные палеты в сценариях интерпретируются как усреднённые объёмы.

Источники

Кузьмин А. А. Методы оптимизации. Линейное программирование. Комплекс лабораторных работ. 2026. Индивидуальный вариант и обязательные требования взяты из предоставленного методического документа.

HiGHS Documentation. Интерфейс Python, Параметры солвера. Дата обращения: 06.11.2026.